Diseño de Muros de Hormigón Armado resistentes a cargas sísmicas.

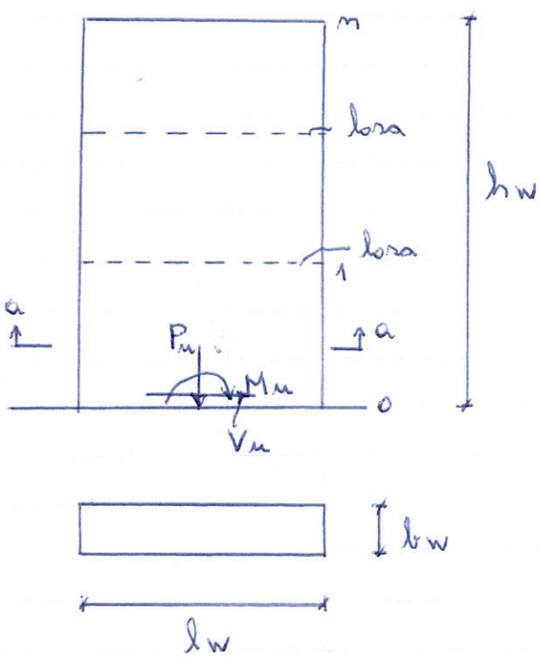
J. MUSIC

1) Introducción:

El diseño de muros de hormigón armado y marco del mismo material se debe hacer según:

- El código ACI 318, según Capítulo 21. Usaremos ACI 318-99.
- Lo estipulado en el anexo B de la Norma Chilena NCh433 of 96.
- La experiencia chilena.

2) Diseño de muros de hormigón armado



P_u = carga axial mayorada
M_u = momento último
V_u = esfuerzo de corte último

Las etapas de diseño se pueden dividir en:

i) Diseño del muro para los esfuerzos P_u y M_u
ii) Ver si el muro requiere armadura de confinamiento en los extremos
iii) Diseño del muro para el esfuerzo de corte V_u
iv) Verificar si el muro es capaz de resistir el esfuerzo V_u

Algunas consideraciones prácticas (solo de referencia)

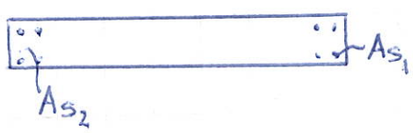
$$b_w \geq \begin{cases} \frac{1}{25} \times \text{menor valor entre} \begin{cases} \text{altura de piso} \\ \text{largo del muro} \end{cases} \\ 20 \text{ en muros exteriores de subterraneo y fundaciones} \\ 10 \text{ para los otros muros (según ACI)} \end{cases}$$

i) Diseño de muros para resistir los esfuerzos P_u y M_u

Existen 4 maneras para su diseño

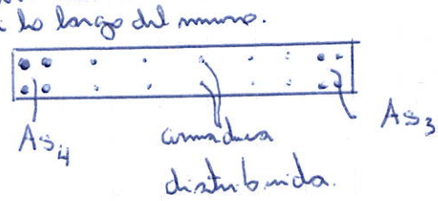
- Método tracción - compresión (no usado en Chile)
- Armadura distribuida en el muro

- Armadura concentrada en los extremos



$A_{s_1} = A_{s_2}$

- Armadura concentrada en los extremos más armadura distribuida a lo largo del muro.

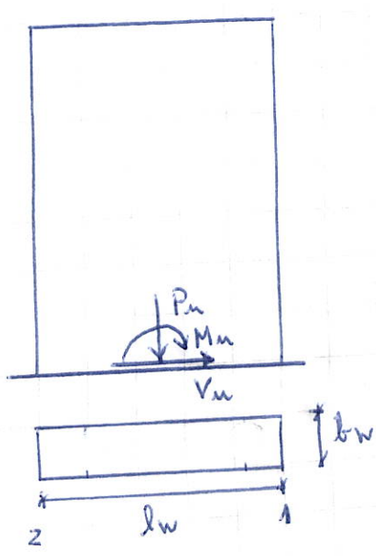


$A_{s_3} = A_{s_4}$

Usar diagramas de interacción o programa de computación

Nota: El codigo ACI estipula una armadura mínima distribuida $\rho_{min} = 0{,}0025$

ii) Ver si el muro requiere armadura de confinamiento en los extremos



Se determina las tensiones normales en los extremos del muro.

$$\sigma_{1,2} = \frac{P_u}{l_w \cdot b_w} \pm \frac{M_u}{W}$$

$$W = \frac{1}{6} b_w l_w^2$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{P_u}{l_w b_w} \pm \frac{6 M_u}{b_w l_w^2}$$

$$\sigma_1 = \frac{P_u}{b_w l_w} + \frac{6 M_u}{b_w l_w^2}$$ tensión de compresión

Si $\sigma_1 > 0{,}2 f'_c$ se requiere colocar armadura de confinamiento en los extremos del muro.

Los elementos de confinamiento pueden ser discontinuados a partir de valores $\sigma_1 < 0{,}15 f'_c$

La armadura de confinamiento se determina con la expresión

$$\boxed{A_{sh} = 0{,}09 \cdot s \cdot h_c \frac{f'_c}{f_{yh}}}$$ [unidades sistema internacional SI]

h_c = dimensión transversal del núcleo de la columna medida centro a centro de la armadura de confinamiento, mm.
s = espaciamiento de la armadura transversal medido a lo largo del eje longitudinal del elemento estructural, mm.
f_{yh} = tensión de fluencia especificada de la armadura transversal, MPa
f'_c = resistencia especificada a la compresión del hormigón, MPa.

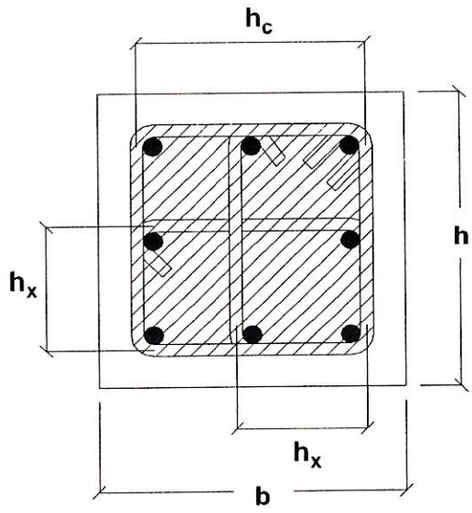
A_{sh} = área total de armadura transversal (incluido tirantes) dentro del espaciamiento s y perpendicular a la dimensión h_c, mm^2.

$$s \leq \begin{cases} \frac{1}{4} \text{ de la dimensión mínima del elemento} \\ 6 \text{ diámetro de la armadura longitudinal (la más pequeña)} \\ S_x \end{cases}$$

$$S_x = 100 + \left(\frac{350 - h_x}{75}\right) \quad [mm]$$

h_x = espaciamiento máximo horizontal de cerco o ramas de amarra en todas las caras de la columna, mm.

en que $100 \leq S_x \leq 150$ (mm)



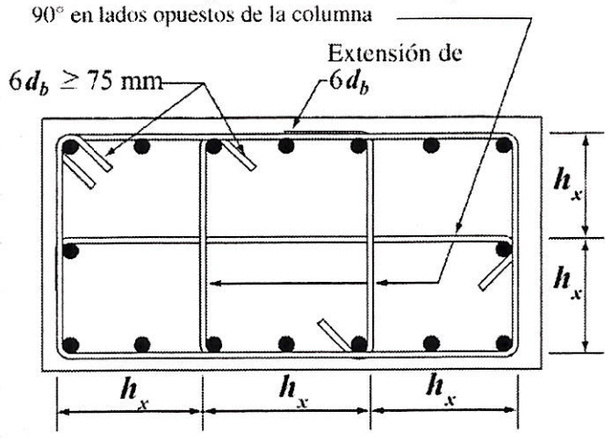
h_c = Dimensión transversal del núcleo de la columna medida centro a centro de la armadura de confinamiento.

h_x = Máximo espaciamiento horizontal de cercos o ramas de amarras en todas las caras de la columna.

A_{ch} = Área del núcleo de la columna, medida hasta el borde exterior del cerco (corresponde al área achurada en la Fig. 3.8 a).

A_g = Área total de la sección, igual a **b x h.**

Los ganchos suplementarios consecutivos que enlazan la misma barra longitudinal deben tener sus ganchos de 90° en lados opuestos de la columna



Nota: $h_x \leq 350$ mm donde h_x es el máximo valor de la separación entre ramas de estribo cerrado de confinamiento y ganchos suplementarios en todas las caras de la columna.

Si $\sigma_1 \leq 0{,}2 f'_c$ no se requiere elementos especiales de borde.

En este caso se proporciona una armadura transversal según lo siguiente:

a) Si $\rho > \frac{2{,}8}{f_Y}$ (SI) en que $\rho = \frac{\text{armadura longitudinal de borde}}{\text{area del elemento de borde}}$

Se debe suministrar estribos con un espaciamiento máximo de 200 mm. Además los trabas o las ramas de los estribos trabajados no deben espaciarse a más de 350 mm medido de centro a centro, en dirección $\perp$ al eje longitudinal del elemento estructural.

b) Si $V_u < A_{cv} \frac{\sqrt{f'_c}}{12}$ la armadura transversal debe terminar en gancho de 90°.
que enganche la armadura de borde.

iii) <u>El diseño del muro para el esfuerzo de corte V_u</u>

$$V_n = A_{cv} \left(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_n f_Y \right) \quad \text{en SI}$$

$\alpha_c = 0{,}25$ para $\frac{h_w}{l_w} \leq 1{,}5$

$\alpha_c = 0{,}17$ para $\frac{h_w}{l_w} \geq 2{,}0$

Para valores intermedios interpolar

$$V_n = A_{cv} \left(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_n f_Y \right) \quad \text{en sistema MKS}$$

$\alpha_c = 0{,}80$ para $\frac{h_w}{l_w} \leq 1{,}5$

$\alpha_c = 0{,}53$ para $\frac{h_w}{l_w} \geq 2{,}0$

Para valores intermedios interpolar

$$V_u = \phi V_n \qquad \text{en que } \phi = 0{,}6$$

Conocido V_u se encuentra ρ_n

Luego la armadura sería:

$$A_v = \rho_n \cdot b_w \cdot 100 \qquad cm^2/m.$$

Si dicha armadura se pone en 2 capas.

$$A_{v\,1\,capa} = \frac{A_v}{2}$$

La norma estipula un $\rho_{n\,min} = 0{,}0025$

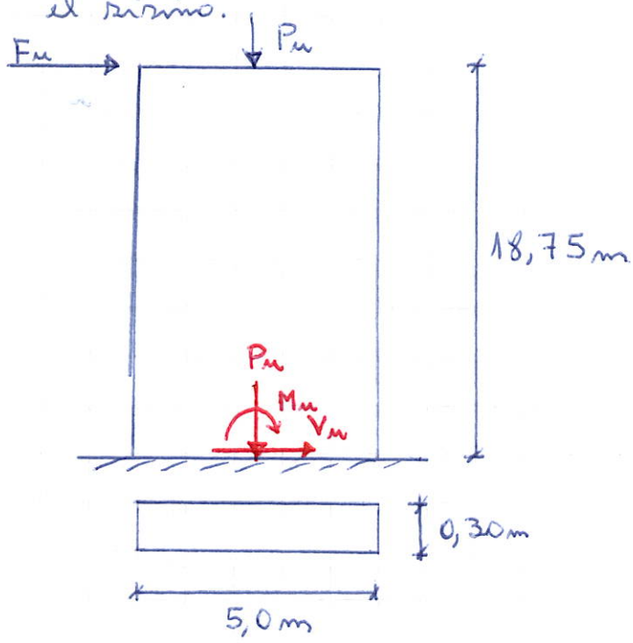
iv) <u>Verificar si el muro es capaz de resistir el esfuerzo V_u</u>

$$V_{n\,máx} \leq A_{cv} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{f'_c} \qquad (SI)$$

Ejemplo de Diseño de Muro de Hormigón Armado

J. MUSIC

Diseñar el muro de la figura aplicando las disposiciones del código ACI 318-99 y normativa y práctica chilena.
Los esfuerzos son producto de un estado de carga que considera el sismo.



Hormigón H-30 → $f'_c = 250$ kg/cm²
Acero A63-42H

$P_u = 700$ t
$F_u = 120$ t

Despreciar el peso del muro.
La fuerza F_u puede actuar hacia la derecha o hacia la izquierda.

Los esfuerzos en la base del muro son:

$P_u = 700$ t $\qquad M_u = 120 \times 18{,}75 = 2250$ t-m
$V_u = 120$ t

1) Verificar si el muro es capaz de resistir el esfuerzo V_u.

$$V_{n\,máx} = A_{cv} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{f'_c} \qquad (SI)$$

$$V_{n\,máx} = 5000 \times 300 \times \frac{2}{3} \sqrt{25} = 5.000.000 \text{ N}$$

1 Kgf = 9,81 N
≈ 10 N
1 N = 0,102 kgf

$$V_{n\,máx} = 509{,}7 \text{ [t]}$$

$$V_{n\,máx} = 2{,}12 \; A_{cv} \sqrt{f'_c} \qquad (mks)$$

$$= 2{,}12 \times 500 \times 30 \times \sqrt{250} = 502{,}8 \text{ [t]}$$

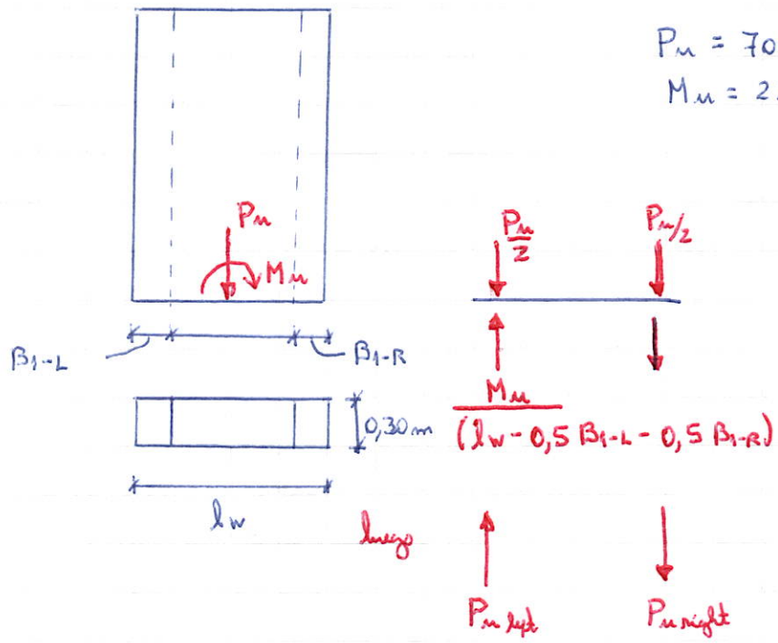
1 MPa = 10,1972 kgf/cm²
≈ 10 kgf/cm².

$$V_n = \frac{V_u}{\phi} = \frac{120}{0{,}6} = 200 \text{ [t]}$$

luego $V_n < V_{n\,máx}$ ¡OK!

2) Diseño del muro para tomar los esfuerzos P_u y M_u

2.1 Método Compresión - Tracción



$P_u = 700\,t$

$M_u = 2250\,t\text{-}m$

1º Tanteo

$B_{1-L} = B_{1-R} = 0,30\,m$

$$P_{u\,left} = \frac{700}{2} - \frac{2250}{(5 - 0,5\times 0,3 - 0,5\cdot 0,3)} = -128,723\,t \quad \text{(tracción)}$$

$$P_{u\,right} = 828,723\,t \quad \text{(compresión)}$$

Luego armadura para pilar en tracción:

$$A_{st} = \frac{P_{u\,left}}{\phi f_y} = \frac{128723}{0,9\cdot 4200} = 34,054\,cm^2$$

$$A_{st\,máx} = 0,06 \times 30 \times 30 = 54,0\,cm^2 \rightarrow A_{st} < A_{st\,máx}\ \text{¡OK!}$$

Armadura pilar en compresión

$$A_{sc} = \frac{\frac{P_{u\,right}}{0,8\times 0,7} - 0,85 f'_c A_g}{f_y - 0,85 f'_c} = \frac{\frac{828723}{0,8\times 0,7} - 0,85\times 250\times 30\times 30}{4200 - 0,85\cdot 250}$$

$$A_{sc} = 323,163\,cm^2$$

$A_{sc\,máx} = 0{,}06 \times 30 \times 30 = 54{,}0\ cm^2 \rightarrow A_{sc} > A_{sc\,máx} \rightarrow$

Incrementar pilar de borde.

2º Tanteo

$B_{1L} = 1{,}30\ m$ $\rightarrow$ $P_{u\,left} = -258{,}11\ t$ (tracción)

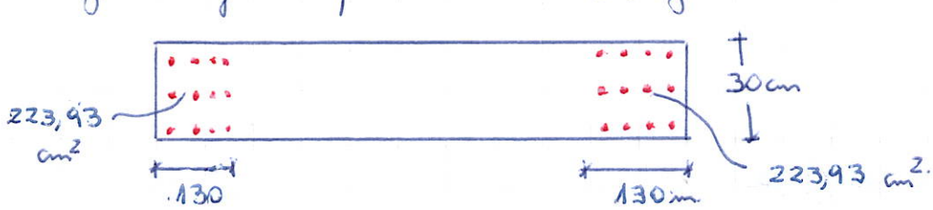
$B_{1R} = 1{,}30\ m$ $\quad$ $P_{u\,right} = 958{,}11\ t$ (compresión)

$A_{st} = 68{,}28\ cm^2 < A_{st\,máx} = 0{,}06 \times 130 \times 30 = 234\ cm^2$

$A_{sc} = 221{,}23\ cm^2 < A_{sc\,máx} = 0{,}06 \times 130 \times 30 = 234\ cm^2$

Luego el pilar quedaría con la siguiente armadura: $22\phi 36$

$A_s = 223{,}93\ cm^2$



2.2 Diseño a flexión compuesta con armadura uniformemente distribuida

Usando diagrama de interacción de Grodan (Tabla 42)

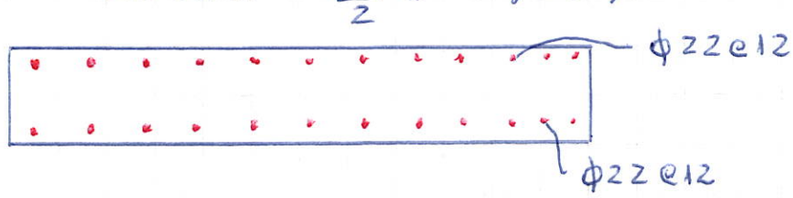
$$\frac{P_u}{f'_c \cdot A_g} = \frac{700000}{250 \cdot 30 \cdot 500} = 0{,}1867$$

$$\frac{P_u \cdot e}{f'_c \cdot A_g \cdot l} = \frac{2250 \cdot 10^5}{250 \times 30 \times 500 \times 500} = 0{,}12$$

$\rho = 0{,}019$

$A_s = 0{,}019 \times 30 \times 100 = 57\ cm^2/m$

A_s c/cara $= \frac{57}{2} = 28{,}5\ cm^2/m$



$\approx \frac{500 - 10}{12} = 40{,}8$ espacios $\rightarrow (41+1) \times 2 = 84$ fierros

$\Rightarrow 84 \times 3{,}8 = 319{,}2\ cm^2$

2.3 <u>Diseño a flexión compuesta considerando sólo la contribución de la armadura en los extremos</u>

Usando diagrama de interacción de Grydan (N°16)

$$\frac{P_u}{f'_c \cdot A_g} = \frac{700.000}{250 \times 30 \times 500} = 0{,}187$$

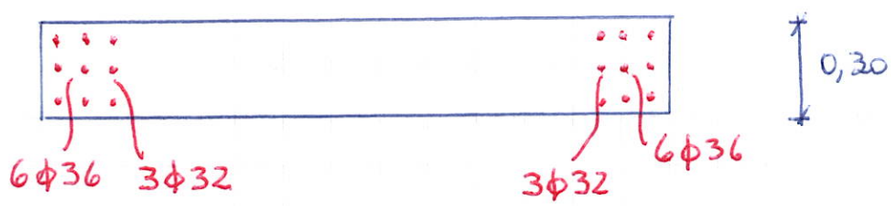
$$\frac{P_u \cdot e}{f'_c \cdot A_g \cdot h} = \frac{2250 \cdot 10^5}{250 \cdot 30 \cdot 500} = 0{,}12$$

$\rightarrow \rho = 0{,}011$

$$A_s = \rho\, b\, h = 0{,}011 \times 30 \times 500 = 165\ cm^2$$

Para cada extremo del muro $A_s = 82{,}5\ cm^2$

$\Rightarrow$ Colocar $6\phi 36 + 3\phi 32 = 85{,}02\ cm^2$



$$A_{min\ de\ borde} = \frac{1}{1000} \times \text{espesor muro} \times \text{menor dimensión} \begin{cases} \text{altura de piso} \\ \text{largo del muro} \end{cases}$$

Si suponemos altura de piso 2,5 m.

$$\Rightarrow A_{s\,min} = \frac{1}{1000} \times 30 \times 250 = 7{,}5\ cm^2$$ luego se cumple.

La norma ACI no especifica una armadura mínima. La calculada es una recomendación de la práctica chilena de algunos ingenieros.

En este caso el total de fierro vertical a colocar sería aproximadamente:

$$\approx 85{,}02 \times 2 + \underbrace{\frac{400}{20}}_{\approx (500-100)} \times 2 \times 0{,}79 = 201{,}64\ cm^2$$

$\phi 10 @ 20 = 20$ cm de espaciamiento

2.4 Diseño a flexión compuesta con armadura concentrada en los extremos y además uniformemente distribuida en el muro

Usando diagrama de interacción de Gyedon (Tabla 47)

$$\frac{P_u}{f'_c A_g} = \frac{700000}{250 \times 30 \times 500} = 0{,}1867$$

$$\frac{P_u \cdot e}{f'_c A_g \cdot l} = \frac{2250 \cdot 10^5}{250 \times 30 \times 500 \times 500} = 0{,}12$$

$\rightarrow \rho = 0{,}05$

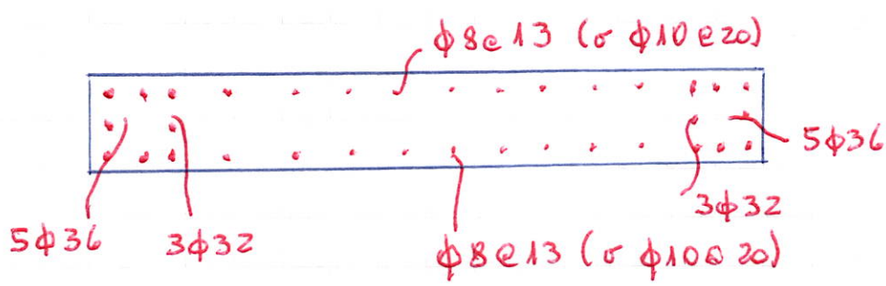
$\rho_w = 0{,}0025$

$$A_s = \rho\, h\, L_{be} = 0{,}05 \times 30 \times 50 = 75\,cm^2 \rightarrow \begin{cases} 5\phi 36 = 50{,}89\,cm^2 \\ 3\phi 32 = \underline{24{,}13}\ '' \\ \quad 75{,}02\,cm^2 \end{cases}$$

$$\rho_w = 0{,}0025 \rightarrow A_{s\,distribuida} = 0{,}0025 \times 30 \times 100 = 7{,}5\ cm^2/m.$$

$\rho_{min\,v} = 0{,}0025$ ¡OK!

$$A_{s\,dist\ c/lado} = 3{,}75\ cm^2/m.$$



$(400-6)/13 = 30{,}31 \rightarrow 31+1 = 32$ filas de ϕ8 en cada cara

$$\text{Total armadura} = (50{,}89 + 24{,}13) \times 2 + 32 \times 2 \times 0{,}5 \approx 182{,}04\ cm^2$$

$$\rho = \frac{182{,}04}{30 \times 500} = 0{,}0121 \rightarrow 1{,}21\%$$

$$\text{Total armadura} \approx (50{,}89 + 24{,}13) \times 2 + \left(\frac{400-6}{20} + 1\right) \times 0{,}79 \times 2$$

si es ϕ10 e 20

$$\approx 150{,}04 + 33{,}18 = 183{,}22\ cm^2$$

$\Rightarrow$ Este es el diseño más económico.

Los diseño 2.3 y 2.4 son los más usados en nuestro país..

$S_{máx} = 7,5$ cm

$h_c = 30 - (2 \times 2,5) - 1,0 = 24$ cm

6

3) <u>Armadura de confinamiento en los extremos.</u>

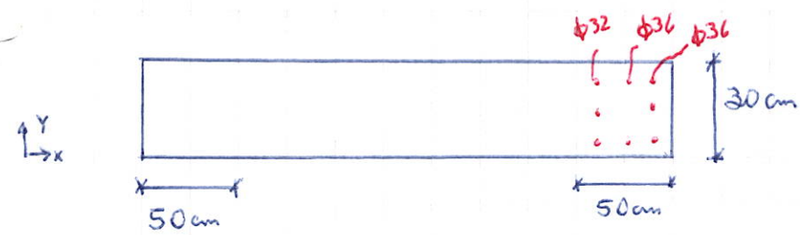
$$\sigma_{1,2} = \frac{P_u}{b_w \cdot l_w} \pm \frac{6 M_u}{b_w \cdot l_w^2} = \frac{700000}{30 \times 500} \pm \frac{6 \times 2250 \times 10^5}{30 \times 500^2}$$

$$= 46,67 \pm 180$$

σ_1 (compresión) $= 226,67$ kg/cm² $> 0,2 f'_c = 0,2 \times 250 = 50$ kg/cm²

$\Rightarrow$ se requiere colocar armadura de confinamiento en los extremos del muro

- <u>Determinación de dicha armadura</u>



Se supondrá estribo de ϕ10 y recubrimiento de 2,5 cm.

$$A_{sh} = 0,09 \cdot s \cdot h_c \frac{f'_c}{f_{yh}}$$

$$s \leq \begin{cases} \frac{1}{4} \text{ menor dimensión} \\ 6 \times d_b \text{ longitudinal (la menor)} \\ S_x = 100 + \frac{(350 - h_x)}{75} \end{cases}$$

$h_{xc} = 30 - (2 \times 2,5) - 1,0 = 24$ cm < 35 no requiere traba

$h_{xL} = 50 - (2 \times 2,5) - 1,0 = 44$ cm > 35

Por lo tanto es necesario el uso de traba en la dirección Y.

luego $h_x = \frac{50 - (2 \times 2,5) - (1 \times 2) - 1,6 - 1,8}{2} + 1,8 + 1,6 + 1,0$

$h_x = 19,8 + 4,4 = 24,2$ cm

y $h_x = 19,8 + 1,8 + 1,8 + 1,0 = 24,4$ cm

Usar $h_x = 24,4$ cm

- <u>Determinación de armadura de confinamiento en la Y (dirección)</u>

$$S_{máx} \leq \begin{cases} \frac{1}{4} 30 = 7,5 \text{ cm} \quad \text{(gobierna)} \\ 6 \times 3,2 = 19,2 \text{ cm} \\ S_x = 100 + \left(\frac{350 - 244}{75}\right) = 101,41 \text{ mm} \simeq 10,1 \text{ cm} \quad > 10 \text{ cm}, < 15 \text{ cm} \quad \text{OK} \end{cases}$$

$S_{máx} = 7,5$ cm

4) <u>Armadura para tomar el corte</u>

$$V_n = A_{cv}\left(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_n f_y\right) \quad \text{en SI} \quad f'_c \text{ y } f_y \text{ MPA}$$

$$V_n = A_{cv}\left(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_n f_y\right) \quad \text{en sistema MKS} \quad f'_c \text{ y } f_y \ \text{kg/cm}^2$$

Se usará sistema MKS

$$\frac{h_w}{l_w} = \frac{18{,}75}{5} = 3{,}75 \rightarrow \alpha_c = 0{,}53$$

$$V_u = \phi V_n \rightarrow \quad \phi = 0{,}6$$

$$V_u = \phi A_{cv}\left(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_n f_y\right)$$

$A_{cv} = 30 \times 500 = 15000 \text{ cm}^2$ $\quad f'_c = 250 \text{ kg/cm}^2$

$f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$

$V_u = 120\,000 \text{ kg}$

luego $$\frac{120\,000}{0{,}6 \times 15000} = 0{,}53\sqrt{250} + 4200\,\rho_n$$

$$13{,}33 = 8{,}38 + 4200\,\rho_n$$

$$\rho_n = \frac{4{,}95}{4200} = 0{,}00118 < \rho_{min} = 0{,}0025$$

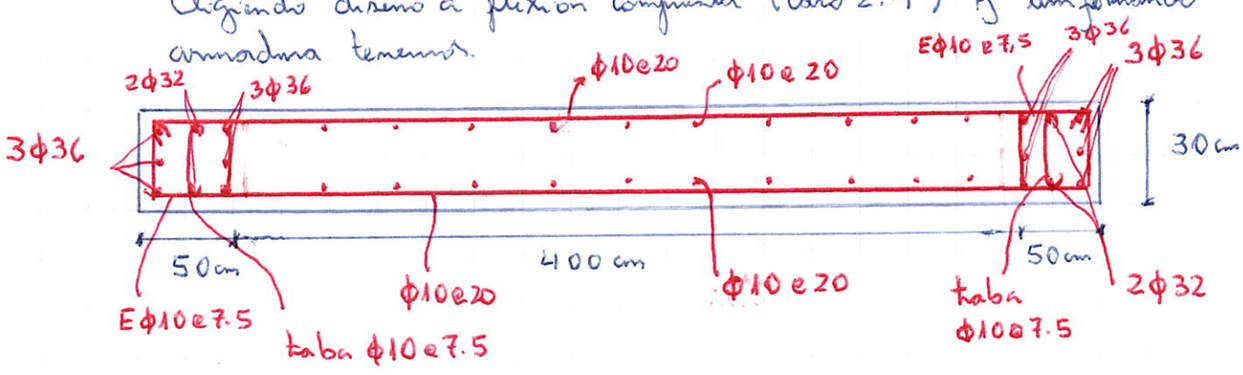
$\Rightarrow$ colocar $\rho_{min} = 0{,}0025$

luego $A_H = \rho_{min}\, b_w \times 100 = 0{,}0025 \times 30 \times 100$

$$A_H = 7{,}5 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Como se coloca en ambas caras $\rightarrow \frac{A_H}{2} = 3{,}75 \text{ cm}^2/\text{m}$

$\Rightarrow \phi\, 10 @ 20 \quad (3{,}93 \text{ cm}^2/\text{m})$

5) <u>Luego armadura final a colocar en el muro</u>

Eligiendo diseño a flexión compuesta (caso 2.4) y uniformando armadura tenemos.